Short-term reversal long/short su S&P 500

Bande VWAP relative al settore, conferma RSI e filtri dalla letteratura accademica

Progetto di esercitazione – UCFA Finance Society, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Autore: Federico Amatruda · Codice e dati:
https://github.com/federicoamatruda47-commits/ucfa-short-term-reversal

1. Sintesi

Abbiamo costruito e backtestato, dal 2016 a oggi, una strategia di short-term reversal sulle azioni dell'S&P 500. Un titolo che si allontana molto dal suo prezzo medio recente (VWAP) *rispetto al proprio settore*, e che l'RSI conferma essere in eccesso, tende a rientrare nei giorni successivi. Il segnale usa dati giornalieri di yfinance, decide alla chiusura del giorno d ed esegue all'apertura di d+1.

Risultato. Al netto dei costi, la versione senza copertura del mercato ottiene un CAGR di 12,9% in-sample (2016–2021, Sharpe 1,50) e di 5,0% out-of-sample (2022→oggi, Sharpe 0,66), con un drawdown massimo di −11,0% contro −24,5% di SPY. La versione market-neutral (copertura con l'ETF SPY) ottiene 7,3% in-sample e 1,5% out-of-sample, con beta vicino a zero. Nessuna delle due batte SPY in rendimento assoluto: l'obiettivo del lavoro è mostrare, passo dopo passo, cosa aggiunge ogni scelta e quanto ne resta dopo i costi.

Caveat principale. I parametri sono stati scelti guardando solo l'in-sample, ma dopo circa 60 combinazioni provate; il risultato in-sample è in parte frutto di questa selezione e il calo fuori campione lo conferma. Inoltre, con le soglie scelte il fondo è molto selettivo: in media 2,4 posizioni long e praticamente nessuna short, con un gross medio di circa il 29% del capitale.

2. Idea e supporto accademico

La short-term reversal (i titoli che salgono di più in un mese tendono a sottoperformare nel successivo, e viceversa) è un'anomalia classica, ma la sua versione "generica" è diventata debole sulle large cap. Quattro lavori guidano le scelte del progetto:

Lavoro	Evidenza	Scelta nel progetto
Stosik & Zaremba (2026, Economics Letters), *Short-term reversal persists globally – If properly measured*	La reversal standard sugli USA rende circa zero; misurata rispetto al settore torna significativa. Dopo i costi il rendimento viene soprattutto dalla gamba long.	Segnale relativo al settore GICS (z_{rel}). Gamba short limitata.
Blitz, van der Grient & Honarvar (2023, SSRN), *Reversing the Trend of Short-Term Reversal*	La reversal generica è sparita in USA ed Europa, ma si recupera aggiustandola per settore o per fattori. I movimenti dovuti a notizie (trimestrali) non rientrano.	Aggiustamento per settore; filtro che esclude le entrate dopo una trimestrale.
Medhat & Schmeling (2022, Review of Financial Studies), *Short-term Momentum*	A 1 mese i titoli con basso volume mostrano reversal, quelli con volume molto alto momentum.	Nessuna entrata sui titoli nel top 10% di volume relativo.
de Groot, Huij & Zhou (2012, Journal of Banking & Finance), *Another look at trading costs and short-term reversal profits*	La reversal sopravvive ai costi sulle large cap se si limita il turnover, uscendo quando il segnale si neutralizza invece che a scadenza fissa.	Uscita a take profit quando z_{rel} rientra; attenzione al turnover (sezione 7).

3. Dati e universo

- **Universo:** costituenti attuali dell'S&P 500 (lista da Wikipedia, con settore GICS), ticker convertiti per yfinance (BRK.B → BRK-B). 503 titoli, 11 settori.

- **Prezzi:** OHLCV giornalieri aggiustati per dividendi e split da yfinance, dal 2015. Il 2015 serve come riscaldamento degli indicatori; il backtest parte dal 2016.
- **Benchmark:** SPY.
- **Date delle trimestrali:** da yfinance; dove mancano si usa come proxy un giorno con volume superiore a 3 volte la media dei 60 giorni precedenti.
- **Cache:** tutti i dati scaricati sono salvati su disco, per non riscaricarli a ogni lancio.

4. Il segnale

Su dati giornalieri, con finestra N = 20 giorni, per ogni titolo e ogni giorno:

- **Typical price:** TP = (High + Low + Close) / 3.
- **VWAP rolling:** VWAP = Σ(TP · Volume) / Σ(Volume) sugli ultimi 20 giorni.
- **Deviazione standard pesata per volume:** $\sigma = \sqrt{[\ \Sigma(\text{Volume} \cdot \text{TP}^2) / \Sigma(\text{Volume}) - \text{VWAP}^2\ ]}$.
- **Distanza dal VWAP in deviazioni standard:** $z = (\text{Close} - \text{VWAP}) / \sigma$.
- **Versione relativa al settore:** z_{rel} = z − mediana di z tra i titoli dello stesso settore GICS quello stesso giorno. Se scende tutto il settore non c'è segnale: conta solo il movimento specifico del titolo.
- **Conferma:** RSI di Wilder a 14 periodi, calcolato non sul prezzo ma sulla serie z_{rel}.

5. Regole operative

Elemento	Regola (parametri finali)
Entrata long	$z_{rel} \le -1$ e RSI < 25
Entrata short	$z_{rel} \ge +1$ e RSI > 75 (gamba short limitata al 10% del capitale)
Priorità	Se i candidati superano la capacità, si entra prima sui titoli con $\lvert z_{rel} \rvert$ più alto
Esclusione per volume	Volume relativo (media 5 giorni / media dei 60 giorni precedenti) nel top 10% dell'universo quel giorno
Esclusione per trimestrale	Trimestrale negli ultimi 5 giorni di borsa (o picco di volume come proxy)
Take profit	z_{rel} torna a 0, ma solo dopo almeno 3 giorni di holding
Stop loss	z_{rel} peggiora di 1,5 deviazioni standard rispetto all'entrata; vale sempre
Time stop	15 giorni di borsa. Nessun rientro sullo stesso titolo nel giorno in cui è stato chiuso
Sizing	Peso = 8% / volatilità annualizzata (dev. standard a 60 giorni dei rendimenti log × √252), massimo 12% per titolo, fisso fino all'uscita
Esposizione	Gross massimo 150%; se una nuova posizione lo supererebbe, non si apre. Nessun limite sul net
Esecuzione	Segnale alla chiusura di d, trade all'apertura di d+1 (nessun look-ahead). Rendimento giornaliero = overnight sulle posizioni del giorno prima + intraday sulle posizioni aggiornate
Costi	10 bps per lato su ogni variazione di peso, più 0,5% annuo di prestito titoli sugli short

Copertura con l'ETF SPY (seconda versione del fondo)

Il fondo senza copertura è di fatto long-biased: il net medio è positivo e il rendimento dipende in parte dal mercato. La seconda versione vende ogni giorno SPY (ETF dell'S&P 500, trattato come un titolo) per un valore pari al beta del portafoglio, stimato come somma dei beta a 60 giorni di ogni posizione, ciascuno moltiplicato per il suo peso. La copertura si aggiorna solo se la variazione supera il 5% del capitale. Costi ipotizzati: 2 bps per lato e 0,25% annuo di prestito, perché SPY è molto più liquido delle azioni singole. Sono ipotesi dichiarate, non dati osservati. In produzione la copertura si farebbe con future sull'indice; li abbiamo esclusi per semplicità.

6. Le quattro varianti

Per mostrare quanto aggiunge ogni scelta, il backtest gira in quattro versioni, aggiungendo un miglioramento alla volta: (1) generica, solo VWAP + RSI con z non relativo al settore e nessun filtro; (2) + segnale relativo al settore; (3) + filtro sul volume anomalo; (4) + filtro sulle trimestrali (versione completa).

7. Come siamo arrivati ai parametri

I parametri iniziali erano quelli della traccia. Il primo backtest sui dati reali perdeva soldi al netto dei costi (circa −38% come somma dei rendimenti giornalieri nella variante completa), con costi di circa il 5% annuo dovuti a un turnover di circa 50 volte il capitale. Da lì abbiamo provato, una leva alla volta, **solo sul periodo in-sample 2016–2021**, e abbiamo guardato il 2022 in poi solo a scelte fatte. La tabella riporta lo Sharpe in-sample della variante completa senza copertura (le altre leve sono tenute fisse a quanto indicato). Abbiamo provato circa 60 combinazioni in tutto: questo va tenuto presente nel leggere i risultati.

Leva (periodo 2016–2021)	Valori provati → Sharpe in-sample	Scelta
Tetto sugli short (parametri iniziali di sizing)	0%: 0,61 · 10%: 0,36 · 25%: 0,01 · 50%: −0,41 · nessun tetto: −0,67	10%. Meglio sarebbe 0% (solo long), ma si è mantenuta una gamba short
Sizing (rischio target / peso massimo)	1%/5%: 0,36 · 2%/5%: 0,57 · 3%/8%: 0,70 · 4%/8%: 0,78 · 5%/10%: 0,66	4%/8% (poi rifatto, vedi sotto)
Soglia di entrata $\lvert z_{rel} \rvert$	1,0: 0,78 · 1,25: 0,71 · 1,5: 0,74 · 2,0: 0,66	Resta 1,0 (nessun miglioramento)
Soglia di take profit (z_{rel})	0: 0,78 · 0,25: 0,75 · 0,5: 0,64 · 0,75: 0,51	Resta 0
Filtro volume: quota esclusa	top 10%: 0,78 · 20%: 0,60 · 30%: 0,36 · 50%: 0,33	Resta top 10% (filtri più larghi peggiorano)
Distanza minima dal VWAP (filtro costi)	0%: 0,78 · 0,5%: 0,74 · 1%: 0,72 · 1,5%: 0,77 · 2%: 0,68 · 3%: 0,66	Non adottato (nessun miglioramento)
Soglie RSI (costi annui in parentesi)	30/70: 0,78 (5,0%) · 28/72: 0,64 (3,3%) · 27/73: 0,72 (2,4%) · 26/74: 0,67 (1,8%) · 25/75: 0,90 (1,3%) · 24/76: 0,71 (0,9%) · 22/78: 0,46 (0,4%)	**25/75**: riduce molto i costi in modo graduale, non è un picco isolato
Time stop (con RSI 30/70)	10 giorni: 0,78 · 15: 0,90 · 20: 0,86	15 giorni
Sizing rifatto (con RSI 25/75, time stop 15)	4%/8%: 1,12 · 6%/10%: 1,26 · 8%/12%: 1,50 · 10%/15%: 1,50 · 12%/15%: 1,52	8%/12% (inizio del plateau)

Cosa abbiamo imparato. (a) I costi sono il problema principale: la leva che ha funzionato è stata ridurre il turnover restringendo la conferma RSI, in linea con de Groot et al. (b) Filtri più severi su volume e trimestrali non aiutano oltre la soglia iniziale. (c) Gli short peggiorano il risultato a ogni dimensione: coerente con Stosik & Zaremba, il rendimento viene dalla gamba long.

8. Risultati

8.1 Le quattro varianti, periodo totale (2016→oggi, netto dei costi)

Variante	Versione	CAGR	Volat.	Sharpe	Sortino	Max DD	Calmar	Beta SPY
1 Generica	Senza copertura	0,9%	12,6%	0,13	0,17	−34,9%	0,03	0,39
2 + Settore	Senza copertura	8,0%	10,4%	0,80	1,19	−16,7%	0,48	0,23
3 + Volume	Senza copertura	9,2%	8,9%	1,03	1,58	−10,2%	0,90	0,19
4 Completa (+ Trimestrali)	Senza copertura	9,3%	8,1%	1,14	1,78	−11,0%	0,85	0,15
1 Generica	Con copertura SPY	−3,1%	7,0%	−0,42	−0,55	−40,3%	−0,08	0,03
2 + Settore	Con copertura SPY	1,4%	7,4%	0,23	0,34	−21,0%	0,07	−0,00
3 + Volume	Con copertura SPY	4,1%	6,3%	0,68	1,07	−9,4%	0,44	−0,00
4 Completa (+ Trimestrali)	Con copertura SPY	4,7%	5,9%	0,80	1,29	−9,8%	0,48	−0,01
SPY (buy & hold)	–	14,9%	17,7%	0,88	1,24	−33,7%	0,44	1,00

Senza copertura ogni miglioramento aggiunge valore: il confronto con il settore recupera la reversal (la variante generica è quasi piatta), il filtro sul volume riduce il drawdown, quello sulle trimestrali migliora ancora lo Sharpe. Con la copertura il rendimento si abbassa perché si toglie la componente di mercato, ma le varianti mantengono lo stesso ordine.

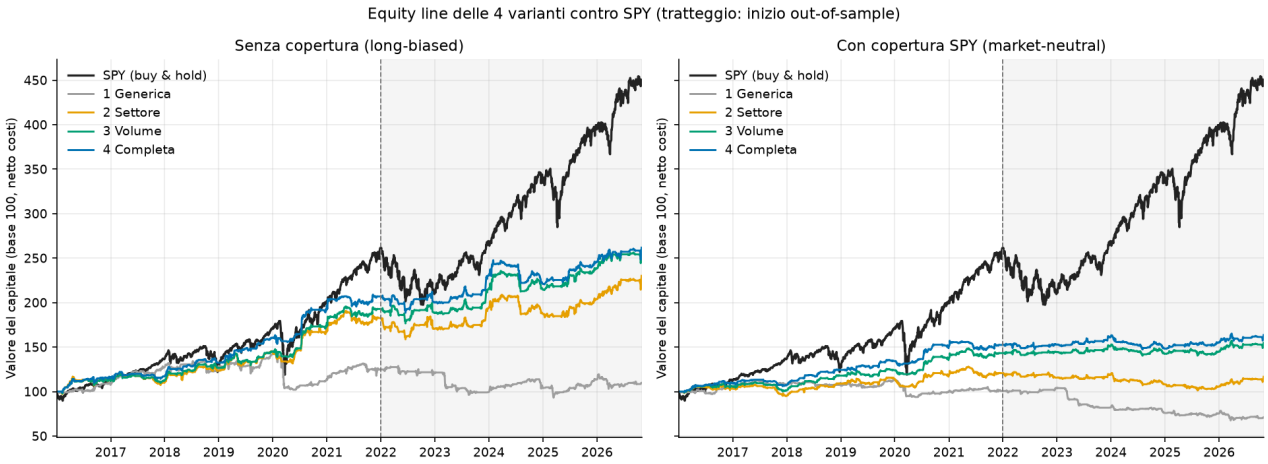


Figura 1. Equity line delle 4 varianti contro SPY, base 100, netto dei costi. Il tratteggio segna l'inizio dell'out-of-sample.

8.2 Variante completa: in-sample contro out-of-sample

Versione	Periodo	CAGR	Volat.	Sharpe	Max DD	Lordo annuo	Costi annui	Turnover	Gross	Beta
Senza copertura	2016–21	12,9%	8,3%	1,50	−6,4%	14,0%	1,5%	15,2×	31%	0,13
Senza copertura	2022→	5,0%	7,9%	0,66	−11,0%	6,5%	1,3%	13,0×	26%	0,17
Senza copertura	Totale	9,3%	8,1%	1,14	−11,0%	10,7%	1,4%	14,2×	29%	0,15
Con copertura SPY	2016–21	7,3%	6,1%	1,18	−6,7%	9,1%	1,9%	15,2×	31%	−0,00
Con copertura SPY	2022→	1,5%	5,7%	0,29	−9,8%	3,2%	1,6%	13,0×	26%	−0,01
Con copertura SPY	Totale	4,7%	5,9%	0,80	−9,8%	6,5%	1,7%	14,2×	29%	−0,01
SPY	2016–21	17,3%	18,0%	0,98	−33,7%	–	–	–	–	1,00
SPY	2022→	12,0%	17,2%	0,75	−24,5%	–	–	–	–	1,00

Il "lordo/anno" include il risultato della copertura; il turnover è in multipli del capitale sulle sole azioni. Dal 2022 lo Sharpe scende da 1,50 a 0,66 (senza copertura) e da 1,18 a 0,29 (con copertura): un calo atteso quando i parametri sono stati scelti sull'in-sample. Il fondo resta positivo anche fuori campione, ma con rendimento modesto.

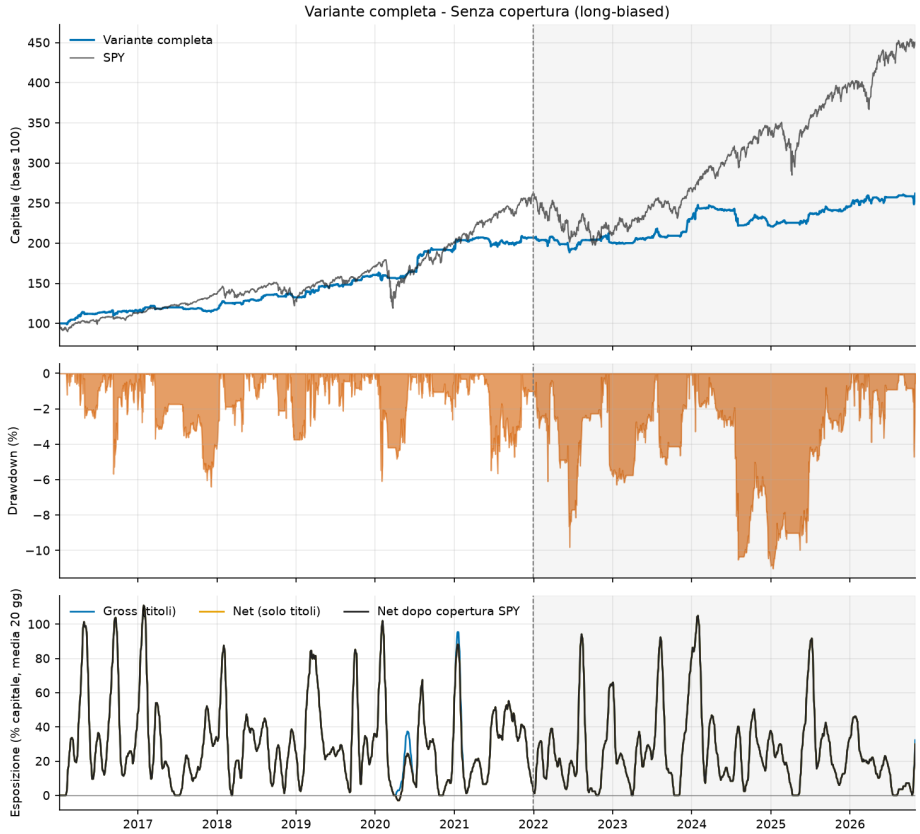


Figura 2. Variante completa senza copertura: equity contro SPY, drawdown, gross e net exposure (media mobile a 20 giorni).

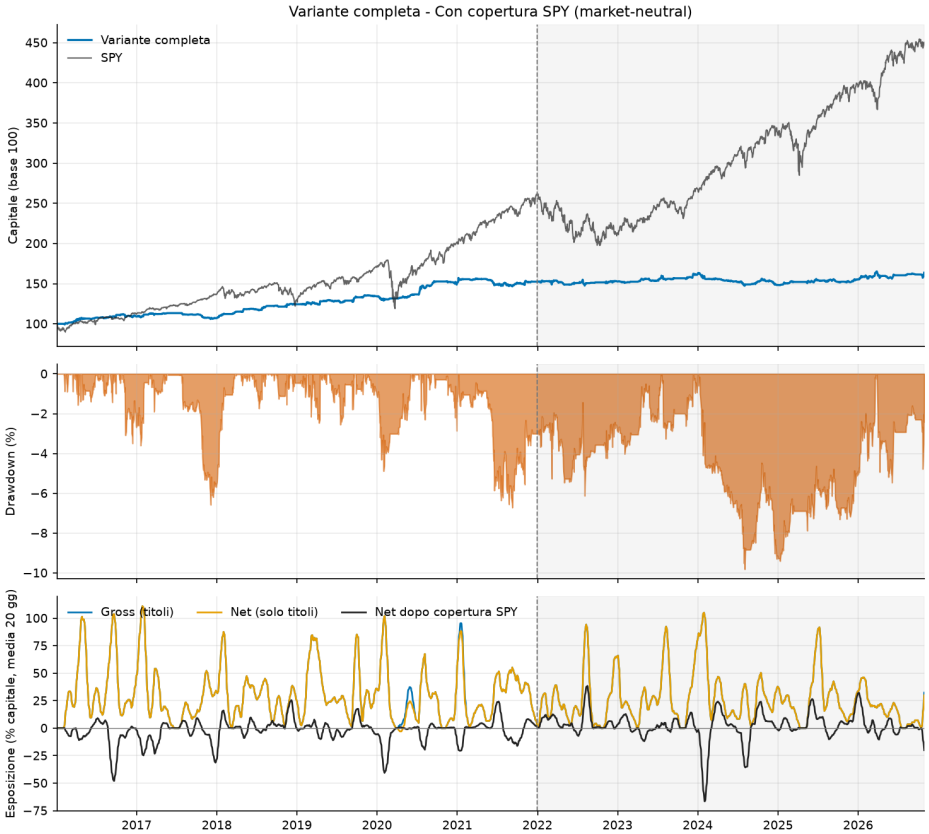


Figura 3. Variante completa con copertura SPY. "Net dopo copertura" è il net in valore dopo la vendita di SPY; l'esposizione al mercato (beta) è circa zero.

8.3 Statistiche sui trade (variante completa, periodo totale)

Gruppo	N. trade	Hit rate	Rend. medio	Durata media (giorni)	P&L netto (contributo)
Tutti	649	65%	1,6%	10,2	99,8%
Long	645	65%	1,6%	10,2	100,7%
Short	4	25%	−2,0%	7,5	−0,8%
Uscita: take profit	464	78%	3,0%	8,5	146,5%
Uscita: stop loss	4	0%	−3,4%	4,5	−1,8%
Uscita: time stop	175	31%	−2,0%	15,0	−45,1%
Ancora aperti a fine periodo	6	50%	0,0%	6,7	0,1%

Hit rate e rendimento medio sono del titolo (con il segno del lato), prima dei costi; il P&L netto è il contributo al portafoglio, dopo i costi. I take profit sono la parte che guadagna, i time stop e gli stop loss restituiscono una parte del guadagno. ***Il numero di posizioni è molto basso****: in media 2,4 long e 0,01 short aperte contemporaneamente. Gli short sono pochi e perdenti, quindi il fondo è in pratica long-only con una piccola gamba short.*

8.4 Sensibilità ai costi

I 10 bps per lato sono un'ipotesi prudente per large cap. Per mostrare quanto il risultato dipende da questa ipotesi, la variante completa è stata rilanciata con costi diversi sulle sole azioni (parametri invariati):

Costo per lato	Versione	CAGR in-sample	Sharpe in-sample	CAGR out-of-sample	Sharpe out-of-sample
10 bps (base)	Senza copertura	12,9%	1,50	5,0%	0,66
10 bps (base)	Con copertura SPY	7,3%	1,18	1,5%	0,29
5 bps	Senza copertura	13,8%	1,60	5,7%	0,74
5 bps	Con copertura SPY	8,1%	1,30	2,1%	0,40
3 bps	Senza copertura	14,1%	1,63	6,0%	0,77
3 bps	Con copertura SPY	8,4%	1,35	2,4%	0,45
2 bps	Senza copertura	14,3%	1,65	6,1%	0,79
2 bps	Con copertura SPY	8,6%	1,38	2,5%	0,47

9. Verifica del P&L

Prima di produrre le metriche, il codice ricostruisce il P&L giornaliero usando solo il log dei trade (data e prezzo di entrata e uscita, lato, peso) e lo confronta con quello calcolato dal motore di backtest, insieme ai costi, al turnover e al risultato della copertura. Se la differenza supera 10^{-10} il programma si ferma con un errore. Su tutte le otto combinazioni (4 varianti × 2 versioni) la differenza massima è dell'ordine di 10^{-16}.

10. Limiti

- **Survivorship bias:** si usano i costituenti di oggi dell'S&P 500, quindi mancano i titoli usciti dall'indice nel periodo; questo tende a migliorare i risultati.
- **Storico delle date delle trimestrali incompleto:** dove mancano si usa il proxy sul volume, meno preciso.
- **Costi semplificati:** 10 bps per lato senza market impact; i costi della copertura SPY (2 bps + 0,25% annuo) sono un'ipotesi.
- **Confronto settoriale grossolano:** 11 settori GICS; un livello più fine (industrie) sarebbe più preciso ma ogni gruppo avrebbe pochi titoli.
- **Filtro di valutazione non incluso:** la traccia prevedeva un filtro su EV/EBITDA e P/B, ma yfinance fornisce solo multipli attuali, non uno storico affidabile e completo; applicarli a tutto il periodo avrebbe introdotto un look-ahead.
- **Selezione dei parametri:** circa 60 combinazioni provate sull'in-sample; i risultati in-sample sono ottimistici. L'out-of-sample 2022→oggi è stato guardato solo a scelte fatte.

- **Pochi trade e posizioni:** con le soglie finali il fondo ha in media 2–3 posizioni aperte e quasi nessuno short; la diversificazione è bassa e un singolo titolo può pesare fino al 12%.
- **Il rendimento non batte SPY** e fuori campione è modesto: il progetto è un esercizio metodologico, non una raccomandazione di investimento.

11. Conclusioni

La short-term reversal sulle large cap USA, misurata rispetto al settore, produce un segnale reale ma piccolo, che i costi di negoziazione assorbono facilmente. I risultati confermano le indicazioni dei quattro paper: il confronto con il settore recupera la reversal che la versione generica non cattura; i filtri su volume e trimestrali riducono il rischio; il rendimento viene dalla gamba long; e il turnover è il vero nemico. Dopo aver ridotto i costi a circa 1,4% l'anno, la strategia senza copertura ha un CAGR di 5,0% fuori campione e la versione market-neutral di 1,5%. Sono risultati modesti, ma onesti e riproducibili: tutto il codice, i dati e i passaggi sono nel repository.

12. Riproducibilità

- Repository privato: https://github.com/federicoamatruda47-commits/ucfa-short-term-reversal (il README spiega come lanciare il codice dal Prompt dei comandi di Windows).
- **strategia.py**: tutti i parametri sono nel blocco di configurazione in cima; *python strategia.py --demo* verifica il codice su dati simulati.
- **output/**: confronto tra varianti, metriche in-sample/out-of-sample, rendimenti giornalieri (per il team Risk), log dei trade, sensibilità ai costi e grafici.
- **report/genera_report.py**: rigenera questo PDF leggendo i CSV, così le cifre non vengono ricopiate a mano.